

ファジィ線形回帰分析の三つの定式化

田中英夫*・和多田 淳三**・林

勲*

On Three Formulations of Fuzzy Linear Regression Analysis

Hideo TANAKA*, Junzo WATADA** and Isao HAYASHI*

Since fuzzy data can be regarded as distribution of possibility, three different formulations of fuzzy linear regression analysis are proposed by possibilistic linear systems. Fuzzy data are given by expert knowledge and it becomes recently important to deal with fuzzy data.

Three formulations called Min Problem, Max Problem and Conjunction Problem have been defined based on the following relations:

$[Y_i]_h \subseteq [\bar{Y}_i]_h$, $[Y_i]_h \subseteq [Y_i]_h$, $[Y_i]_h \cap [\hat{Y}_i]_h \neq \emptyset$ where $[Y_i]_h$ is h -level set of fuzzy output data and $[\bar{Y}_i]_h$, $[Y_i]_h$ and $[\hat{Y}_i]_h$ are h -level sets of estimated fuzzy outputs in Min, Max and Conjunction Problems, respectively. The estimated fuzzy output $\bar{Y}_i$ in Min Problem includes fuzzy output data Y_i , Y_i in Max Problem is included in Y_i and the intersection of $\hat{Y}_i$ in Conjunction Problem and Y_i is not null in h -level sets, respectively. Three problems can be reduced to linear programming problems. Thus, the merit of these formulations is to be able to obtain easily fuzzy parameters in possibilistic linear systems by solving the linear programming problem and to add another constraint conditions which might be obtained from expert knowledge of fuzzy parameters.

In this paper, the mutual relations of three formulations are discussed to clarify the properties of fuzzy data analysis. There is a solution in the Min Problem and the Conjunction Problem, but it is not assured that there exists a solution in Max Problem. If there is a solution in the Max Problem, we

have

$$[\bar{Y}_i]_h \supseteq [Y_i]_h \supseteq [Y_i]_h \supseteq [\hat{Y}_i]_h$$

These properties are illustrated in numerical examples. This approach for dealing with fuzzy data can be regarded as a fuzzy interval analysis.

Key Words: fuzzy linear regression, possibilistic linear system, fuzzy interval analysis, fuzzy data analysis

1. はじめに

通常の回帰分析では確率モデルを仮定し、データとモデルから得られる推定値との差は観測誤差とみなされている。本論文で取扱うファジィ回帰分析¹⁻⁴⁾では拡張原理⁵⁾によって定義された可能性線形モデル⁶⁾が用いられている。このモデルでは、データと推定値とのずれは入出力関係を表わすシステムの係数の可能性として説明されている。すなわち、線形システムの係数があいまいであると考え、係数をファジィ数として取扱っている。係数のファジィ数は係数の可能性として説明できるので、このシステムを可能性線形システムと呼んでいる。確率モデルが確率測度に基づいているように、可能性モデルは可能性測度に基づいて構成されている。入出力データを可能性線形システムによってモデル化する方法をファジィ線形回帰分析といい、入出力関係のあいまいさをシステムの係数のあいまいさに帰着させる新しいモデル化を提案している。

本論文では主にファジィ出力データを取扱う。最近専門家の知識を活用することが進められているので、出力データも“だいたい a ぐらい”というファジィデータを取扱う必要がある。実際ファジィ観測データの分析が試みられている^{7,8)}。ファジィデータは特殊な場合として通常のデータを含んでいるのでファジィ回帰分析は通常のデータの場合にも適用でき、われわれの提案した方法はすでに種々議論され用いられている^{9,10)}。また If A, then B という専門家の知識から

* 大阪府立大学工学部 堺市百舌鳥梅町 4-804

** 龍谷大学経営学部 京都市伏見区深草塚本町 67

* College of Engineering, University of Osaka Prefecture, Sakai

** Faculty of Business Administration, Ryukoku University, Kyoto

(Received February 7, 1986)

(Revised July 7, 1986)

ファジィモデルを構成する試みがなされている^{11,12)}。

ファジィ出力データをファジィ回帰モデルで分析する方法としてすでに Min 問題および Max 問題と呼ばれる LP 問題に帰着させる方法を提案した¹³⁾。ここでは、Conjunction 問題と呼ぶ方法を提案し、これら三つの定式化の相互関連性を議論し、これら三つの定式化の性質を述べる。

本論文において、可能性線形システムを説明し、これをモデルとした三つの定式化を行い、これらの定式化の意味を述べ、最後に説明的数値例によってファジィデータ解析手法を示す。

2. 可能性線形システム

係数がファジィ数によって定義された線形システムを可能性線形システムと呼ぶ。ただし、ファジィ数 A とは R^1 上のファジィ集合でそのメンバシップ関数 $\mu_A: R^1 \rightarrow [0, 1]$ がつぎのものを満足するものをいう。

(i) h レベル集合 $[A]_h = \{x | \mu_A(x) \geq h\}$ が閉区間、

(ii) $\mu_A(x) = 1$ となる x が存在する

(iii) A がファジィ凸集合、すなわち任意の $\lambda \in [0, 1]$ に対して $\mu_A(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \geq \mu_A(x_1) \wedge \mu_A(x_2)$, ただし $\wedge$ は min である。

ファジィ数の例として、D. Dubois と H. Prade¹⁴⁾ による L-R ファジィ数の定義が有益である。ここでは対称なファジィ数のみを取扱うのでファジィ数をつぎのように表わす。

【定義 1】 対称なファジィ数 A を $A = (\alpha, c)_L$ と表現し、そのメンバシップ関数をつぎのように定義する。

$$\begin{aligned} \mu_A(x) &= L((x-\alpha)/c); \quad c > 0 \\ \mu_A(x) &= \begin{cases} 1 & x = \alpha \\ 0 & x \neq \alpha \end{cases}; \quad c = 0 \end{aligned} \quad (2.1)$$

ただし、 $L(x)$ は型関数と呼ばれ、(i) $L(x) = L(-x)$, (ii) $L(0) = 1$, (iii) $x > 0$ において $L(x)$ は厳密に減少する連続関数である。

関数 $L(x)$ の例は $p > 0$ として、 $L_1(x) = \max(0, 1 - |x|^p)$, $L_2(x) = e^{-|x|^p}$, $L_3(x) = 1/(1 + |x|^p)$ などが考えられている。 $p=1$ として $L_1(x)$ を考えると、(2.1)式のファジィ数 A は Fig. 1 のような三角形のファジィ数であり、 α は中心を、また c は幅を表わしている。

ファジィ数の演算を拡張原理によって定義する。

【定義 2】 関数 $y = f(x_1, \dots, x_n)$ が与えられると、入力 $x_1, \dots, x_n$ の代りにファジィ数入力 $A_1, \dots, A_n$ のときのファジィ出力 $Y = f(A_1, \dots, A_n)$ は

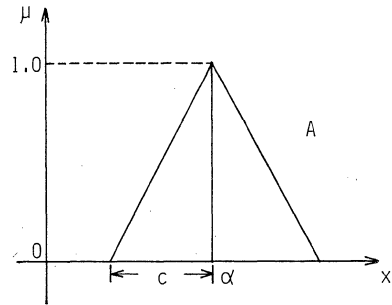


Fig. 1 Triangular fuzzy parameter $A = (\alpha, c)_L$

$$\begin{aligned} \mu_Y(y) &= \sup \mu_{A_1}(x_1) \wedge \dots \wedge \mu_{A_n}(x_n) \\ \{x | y &= f(x)\} \end{aligned} \quad (2.2)$$

によって定義する。

さて、対称なファジィ数 $A_j = (\alpha_j, c_j)_L$ によって可能性線形システムを

$$Y = A_1 x_1 + \dots + A_n x_n \triangleq Ax \quad (2.3)$$

と表わす。ただし、ファジィ数 A_j のメンバシップ関数 $\mu_{A_j}(a_j)$ は定義 1 に示されている。

定義 2 の拡張原理によって (2.3) 式はつぎのようになる。

《定理 1》 可能性線形システムのファジィ出力 (2.3) 式の Y は

$$Y = (x' \alpha, c' | x)_L \quad (2.4)$$

となる。ただし、 $|x| = (|x_1|, \dots, |x_n|)^t$ である。

定理 1 の証明は付録に示す。定理 1 によって、係数の可能性分布が与えられれば、出力 y の可能性分布が容易に計算できる。係数がファジィ数 $A_j = (\alpha_j, c_j)_L$ である可能性分布と、係数が正規分布 $N(e_j, \sigma_j^2)$ する独立な確率分布とを比較するために、つぎのように記号的に表現する。

可能性分布: $\Sigma(\alpha_j, c_j)_L x_j = (\alpha' x, c' | x)_L$

確率分布: $\Sigma N(e_j, \sigma_j^2) x_j = N(e' x, (\sigma^2)' x^2)$

ただし、 $x^2 = (x_1^2, \dots, x_n^2)^t$ である。

以上のことから、可能性は可能性測度をもとに計算され、これは確率が確率測度のもとに計算されていることに対応している。確率と可能性とはあいまいさを取扱う観点が異なっているが、可能性分布を計算する基本的な考え方は共通している。

3. 可能性線形回帰分析の定式化

ここでは、2 で述べた可能性線形システムをモデルとしたファジィ線形回帰分析の三つの定式化を述べ、その相互関連性を議論する。ファジィ出力データを取扱うので与えられるデータは (Y_i, x_i) , $i=1, \dots, N$ とする。ただし、 Y_i はファジィ出力で $Y_i = (y_i, e_i)_L$ と

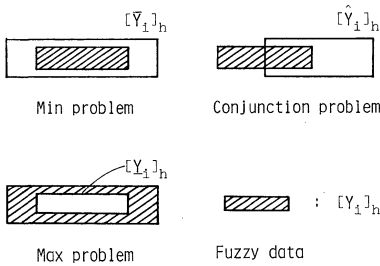


Fig. 2 The concepts of Min, Max and Conjunction problems

表わし, $x_i = (x_{i1}, \dots, x_{in})^t$ は i 番目のデータに対する説明変数である。データ (Y_i, x_i) , $i=1, \dots, N$ が与えられたとき, この現象を説明する線形モデルとして (2.3) 式を仮定する。ファジィ数を取扱うので最初にファジィ数の包含関係を定義しておく。

【定義 3】 度 h によるファジィ数の包含関係を h レベル集合を用いてつぎのように定義する。

$$A \supseteq_h B \iff [A]_h \supseteq [B]_h; 0 \leq h < 1 \quad (3.1)$$

定義 3 によってファジィ数の等号, 包含関係を定義する。

基本的な考え方はファジィ出力を h レベル集合によって区間とし, 与えられたファジィ出力の区間と推定ファジィ出力の区間との関連によって回帰分析を行うことである。すでに Min 問題, Max 問題を定式化⁽³⁾したが, ここでは改めてこれら二つの問題と Conjunction 問題とを以下に定式化する。三つの定式化の基本概念を Fig. 2 に示す。図に示されているように, Min 問題と Max 問題は $i=1, \dots, N$ に対して

$$Y_i = A_1 x_{i1} + \dots + A_n x_{in} \subseteq_h Y_i \subseteq \bar{Y}_i = \bar{A}_1 x_{i1} + \dots + \bar{A}_n x_{in} \quad (3.2)$$

となるような $\bar{A}_j$ と A_j とを求めることである。(3.2) 式の意味は与えられたファジィ出力 Y_i を上から包含するような推定値 $\bar{Y}_i$ を求めようとするものが Min 問題であり, ファジィ出力 Y_i に下から包含されるような推定値 $\bar{Y}_i$ を求めようとするのが Max 問題である。したがって $\bar{Y}_i$ は Y_i を包含するもののうちで最小なものを求め, Y_i は Y_i に包含されているもので最大なものを求めることになる。Max, Min という名称はこれに由来している。Min および Max 問題の定式化はつぎようになる。

《Min 問題》

$$\left. \begin{aligned} \min_{A_j = (\alpha_j, c_j)_L} \bar{J}(\bar{c}) &= \sum_i c^i |x_i| \\ \bar{Y}_i &= \bar{A}_1 x_{i1} + \dots + \bar{A}_n x_{in} \supseteq_h Y_i, \quad i=1, \dots, N \end{aligned} \right\} \quad (3.3)$$

ここで, $c^i |x_i|$ は $\bar{Y}_i$ の幅を表わし, $\bar{J}(\bar{c})$ は推定値 $\bar{Y}_i$ の幅の合計である。なお, 幅というものは L 関数の広がりを表わしている。 $p=1$ で $L_1(x)$ の三角形の場合は本来の幅になっている。定義 3 から Min 問題はつぎの LP 問題になる。

$$\left. \begin{aligned} \min_{\alpha, c} \sum_i c^i |x_i| \\ y_i + |L^{-1}(h)| e_i \leq x_i \alpha + |L^{-1}(h)| c^i |x_i| \\ y_i - |L^{-1}(h)| e_i \geq x_i \alpha - |L^{-1}(h)| c^i |x_i| \\ c \geq 0; i=1, \dots, N \end{aligned} \right\} \quad (3.4)$$

ただし, h の逆像は L の対称性から $L^{-1}(h) = \{x, -x | L(x) = h\}$ であるので $|L^{-1}(h)| = |x|$ である。たとえば $p=1$ で $L_1(x)$ の三角形のときは $|L^{-1}(h)| = 1-h$ である。

《Max 問題》

$$\left. \begin{aligned} \max_{A_j = (\alpha_j, c_j)_L} \bar{J}(\bar{c}) &= \sum_i c^i |x_i| \\ Y_i &= A_1 x_{i1} + \dots + A_n x_{in} \subseteq_h Y_i, \quad i=1, \dots, N \end{aligned} \right\} \quad (3.5)$$

ここで, $\max$ の意味は $Y_i \subseteq_h Y_i$ を満足するものの中で最大の推定ファジィ出力 $\bar{Y}_i$ を求めることである。定義 3 から Max 問題はつぎの LP 問題になる。

$$\left. \begin{aligned} \max_{\alpha, c} \sum_i c^i |x_i| \\ y_i + |L^{-1}(h)| e_i \geq x_i \alpha + |L^{-1}(h)| c^i |x_i| \\ y_i - |L^{-1}(h)| e_i \leq x_i \alpha - |L^{-1}(h)| c^i |x_i| \\ c \geq 0; i=1, \dots, N \end{aligned} \right\} \quad (3.6)$$

つぎに Conjunction 問題を定式化しよう。Fig. 2 に示されているように, Conjunction 問題では, ファジィ出力データ Y_i と推定ファジィ出力 $\bar{Y}_i = \bar{A}_1 x_{i1} + \dots + \bar{A}_n x_{in}$ との関係は

$$[Y_i]_h \cap [\bar{Y}_i]_h \neq \emptyset; i=1, \dots, N \quad (3.7)$$

と表現できる。この場合推定ファジィ出力 $\bar{Y}_i$ の幅は小さいほどよいと考えられるので, つぎの LP 問題に帰着できる。

《Conjunction 問題》

$$\left. \begin{aligned} \min_{\alpha, c} \bar{J}(\bar{c}) &= \sum_i c^i |x_i| \\ y_i + |L^{-1}(h)| e_i \geq x_i \alpha - |L^{-1}(h)| c^i |x_i| \\ y_i - |L^{-1}(h)| e_i \leq x_i \alpha + |L^{-1}(h)| c^i |x_i| \\ c \geq 0; i=1, \dots, N \end{aligned} \right\} \quad (3.8)$$

この定式化を Conjunction 問題と呼ぶのは (3.7) 式による。ファジィ出力 Y_i と推定ファジィ出力 $\bar{Y}_i$ が h レベルで交わっているような推定ファジィ出力のうちで幅が最小なものを求めている。すなわち, データ

Y_i を可能性分布として解 $\hat{Y}_i$ とデータ Y_i との可能性が h 以上を満足するような $\hat{Y}_i$ を推定したといえる。

Min 問題, Max 問題, Conjunction 問題の最適解をそれぞれ, $\bar{A}_j = (\bar{\alpha}_j, \bar{c}_j)_L$, $\underline{A}_j = (\underline{\alpha}_j, \underline{c}_j)_L$, $\hat{A}_j = (\hat{\alpha}_j, \hat{c}_j)$ とし, 推定ファジィ出力をそれぞれ $\bar{Y}_i$, Y_i , $\hat{Y}_i$ と表わす。与えられたデータ (Y_i^0, x_i^0) , $i=1, \dots, N$ が可能性線形システム

$$Y_i^0 = A_1^0 x_{i1}^0 + \dots + A_n^0 x_{in}^0 \quad (3.9)$$

を満足すると仮定しよう。この条件のもとに (3.9) 式のシステム同定問題を考えるとつぎの定理が得られる。

《定理 2》 与えられたデータ (Y_i^0, x_i^0) が (3.9) 式を満足しているならば, Min 問題および Max 問題の解は

$$A^0 = \bar{A} = \underline{A}, \quad Y^0 = \bar{Y} = \underline{Y} \quad (3.10)$$

(証明) Min 問題の場合だけを証明する。 (Y_i^0, x_i^0) が (3.9) 式を満足しているのので, $Y_i = (y_i, e_i)_L$ における e_i は $e_i = |x_i^0|^t c^0$ となる。ゆえに Min 問題 (3.4) の拘束条件は

$$\begin{aligned} y_i^0 &\leq [x_i^0]^t \alpha + |L^{-1}(h)| |c^t| |x_i^0| - |L^{-1}(h)| |x_i^0|^t c^0 \\ y_i^0 &\geq [x_i^0]^t \alpha - |L^{-1}(h)| |c^t| |x_i^0| + |L^{-1}(h)| |x_i^0|^t c^0 \end{aligned} \quad (3.11)$$

となり, $\alpha = \alpha^0$, $c = c^0$ とおくと (α^0, c^0) は可能解である。いま

$$\sum_i [c^t]^t |x_i^0| < \sum_i [c^0]^t |x_i^0| \quad (3.12)$$

となる c^t が存在したと仮定するとある i に対して $[c^t]^t |x_i^0| < [c^0]^t |x_i^0|$ である。このとき (3.11) 式は

$$\begin{aligned} y_i^0 &\leq [x_i^0]^t \alpha - k_i \\ y_i^0 &\geq [x_i^0]^t \alpha + k_i \end{aligned} \quad (3.13)$$

となり矛盾する。ただし, $k_i = |L^{-1}(h)| |x_i^0|^t (c^0 - c^t) > 0$ である。ゆえに $c = c^0$ が最小解である。このとき (3.11) 式は

$$y_i^0 = [x_i^0]^t \alpha \quad (3.14)$$

となり $\alpha = \alpha^0$ である。ただし, x_i^0 , $i=1, \dots, N$ から独立な n ベクトルが得られるとしている。□

《定理 3》 与えられたデータ (Y_i^0, x_i^0) が (3.9) 式を満足しているならば, Conjunction 問題において $\hat{J}(\hat{c}) = 0$ である。

(証明) Conjunction 問題 (3.8) において, $c = 0$ とおければ拘束条件は

$$\begin{aligned} y_i + |L^{-1}(h)| |e_i| &\geq x_i^t \alpha \\ y_i - |L^{-1}(h)| |e_i| &\leq x_i^t \alpha \end{aligned} \quad (3.15)$$

となり $c = 0$ は可能解である。 $\alpha = \alpha^0$ も解の一つであるが唯一ではない。□

《定理 4》 与えられたデータが通常のデータ $(y_i^0,$

$x_i^0)$ で通常の線形式 $y_i^0 = \alpha^0 x_i^0$ を満足するならば, Min 問題, Max 問題, Conjunction 問題のそれぞれの解は一致する。すなわち,

$$y_i = \bar{Y}_i = Y_i = \hat{Y}_i, \quad \alpha^0 = \bar{A} = \underline{A} = \hat{A} \quad (3.16)$$

また $\bar{J} = (\bar{c}) = \underline{J}(\underline{c}) = \hat{J}(\hat{c}) = 0$ である。

(証明) Min 問題, Max 問題, Conjunction 問題の拘束条件は $c = 0$ とおくことによって $y_i^0 = \alpha^0 x_i^0$ となり (3.16) 式が得られる。□

入出力データが可能性線形システムを満足するならば, システム同定は Min 問題または Max 問題を解くことによって得られる。またファジィ出力データが通常のデータに退化した場合は, Min 問題, Max 問題, Conjunction 問題は同じ問題になっている。

4. ファジィデータ解析

一般に与えられるデータは (3.9) 式のような可能性線形システムを満足していない。したがって解の存在を議論する必要がある。

《定理 5》 Min 問題および Conjunction 問題には常に解が存在するが Max 問題には解の保証はない。

(証明) Min 問題 (3.4) および Conjunction 問題 (3.8) において, c を十分大きい正数とすれば与えられたデータ (Y_i, x_i) に関係なく制約条件を満たすので常に解が存在する。一方 Max 問題 (3.6) では, $c = 0$ としても制約条件を満たすとは限らないので解の保証はない。□

さて, Max 問題の解の存在について述べよう。

《定理 6》 Max 問題の解が存在するための必要十分条件は Conjunction 問題の $\hat{J}(\hat{c}) = 0$ となることである。

(証明) Max 問題に解が存在すると仮定する。このとき Conjunction 問題において $c = 0$ とした制約領域が存在することは (3.6) 式および (3.8) 式から容易にわかる。したがって $\hat{J}(\hat{c}) = 0$ である。つぎに $\hat{J}(\hat{c}) = 0$ と仮定すると, Conjunction 問題の制約領域から考えて Max 問題の制約領域は $c \geq 0$ として必ず存在する。ゆえに Max 問題の解は存在する。□

〈系 1〉 Max 問題に解が存在しない必要十分条件は $\hat{J}(\hat{c}) > 0$ となることである。

《定理 7》 もし Max 問題に解が存在すれば,

$$\bar{Y}_i \supseteq Y_i \supseteq \underline{Y}_i \supseteq \hat{Y}_i; \quad i=1, \dots, N \quad (4.1)$$

が成り立つ。

(証明) $\bar{Y}_i \supseteq Y_i \supseteq \underline{Y}_i \supseteq \hat{Y}_i$ は Min 問題および Max 問題の構成から明らかである。Max 問題に解が存在す

るので、定理 6 より Conjunction 問題において $\hat{J}(\hat{c}) = 0$ となることから $Y_i \supseteq \hat{Y}_i$ の関係は明らかである。

□

Max 問題の解がない場合でも Min 問題と Conjunction 問題との解の関係についてつぎの定理が成り立つ。

《定理 8》 $\bar{J}(\bar{c}) \geq \hat{J}(\hat{c})$, $\bar{Y}_i \supseteq \hat{Y}_i$, $i=1, \dots, N$
(4.2)

(証明) いま Min 問題, Conjunction 問題の制約領域をそれぞれ $\bar{D}$, $\hat{D}$ とする。(3.4)式, (3.8)式の制約条件から

$$\left. \begin{aligned} y_i - |L^{-1}(h)|e_i &\leq y_i + |L^{-1}(h)|e_i \leq x_i \alpha \\ &+ |L^{-1}(h)|c^i |x_i| \\ y_i + |L^{-1}(h)|e_i &\geq y_i - |L^{-1}(h)|e_i \geq x_i \alpha \\ &- |L^{-1}(h)|c^i |x_i| \end{aligned} \right\} \quad (4.3)$$

となる。ゆえに Min 問題の制約領域は Conjunction 問題の制約領域に含まれる。すなわち $\hat{D} \supseteq \bar{D}$ である。ゆえに、 $\bar{J}(\bar{c}) \geq \hat{J}(\hat{c})$ である。また(4.3)式から区間 $[\hat{Y}_i]_h$ の上限は $[\bar{Y}_i]_h$ の上限より小さく、 $[\hat{Y}_i]_h$ の下限は $[\bar{Y}_i]_h$ の下限よりも大きいので、 $[\hat{Y}_i]_h \subseteq [\bar{Y}_i]_h$ である。すなわち、 $\bar{Y}_i \supseteq \hat{Y}_i$, $i=1, \dots, N$ である。□

《定理 9》出力データ $Y_i = (y_i, e_i)_L$ がファジィ数でない場合すなわち $e_i = 0$ の通常データの場合

$$\bar{Y}_i = \hat{Y}_i \quad (4.4)$$

となる。

(証明) Min 問題(3.4)と Conjunction 問題(3.8)において、 $e_i = 0$ とすると拘束条件は一致し

$$\left. \begin{aligned} y_i &\leq x_i \alpha + |L^{-1}(h)|c^i |x_i| \\ y_i &\geq x_i \alpha - |L^{-1}(h)|c^i |x_i| \end{aligned} \right\} \quad (4.5)$$

となる。したがって $\bar{D} = \hat{D}$ となり $\bar{Y}_i = \hat{Y}_i$ となる。

□

さて、レベル h について述べる。与えられたファジィ出力データを h -レベルで解析しているが、 h を大きくすることはデータの可能性の高いところだけを考察している。したがって h を大きくすることは楽観的立場であり、逆に h を小さくすることはデータの可能性の低いところまで考慮しているので悲観的立場であるといえる。Min 問題, Conjunction 問題では $0 \leq h < 1$ の任意の h で解は存在するが、Max 問題ではつぎの定理がいえる。

《定理 10》レベル h^0 で Max 問題の解が存在すれば、 $h \leq h^0$ となる h で Max 問題の解は存在する。

(証明) レベル h^0 の解を $(\alpha^0, c^0)_L$ とする。 $h^0 \geq h$ であるので $|L^{-1}(h^0)| \leq |L^{-1}(h)|$ である。 $(\alpha^0, c^0)_L$ を

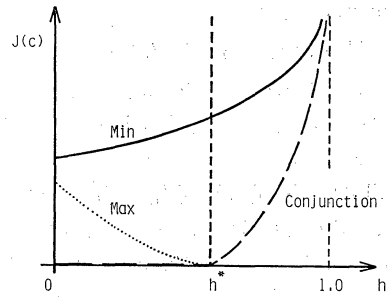


Fig. 3 The relations between threshold h and fuzziness $J(c)$

用いて h の Max 問題の拘束条件を書けば

$$\left. \begin{aligned} y_i + |L^{-1}(h)|e_i &\geq y_i + |L^{-1}(h^0)|e_i \geq x_i \alpha^0 \\ &+ |L^{-1}(h^0)||x_i|c^0 \\ &= x_i \alpha^0 + |L^{-1}(h^0)||x_i|c^0 \\ y_i - |L^{-1}(h)|e_i &\geq y_i - |L^{-1}(h^0)|e_i \leq x_i \alpha^0 \\ &- |L^{-1}(h^0)||x_i|c^0 \\ &= x_i \alpha^0 - |L^{-1}(h^0)||x_i|c^0 \end{aligned} \right\} \quad (4.6)$$

となる。 $(\alpha^0, c^0 | L^{-1}(h^0) | |L^{-1}(h)|)_L$ は(4.6)式の拘束条件を満たしているので拘束領域が存在し、したがって h -レベルの Max 問題に解が存在する。□

最後に三つの問題における h と $J(c)$ との関連を定性的に図示すると Fig. 3 のようになる。Fig. 3 において h^* -レベルの Max 問題まで解が存在していると仮定している。Max 問題の解が存在すれば、定理 6 から $\hat{J}(\hat{c}) = 0$ である。したがって Max 問題の解が存在する範囲で、 $\hat{J}(\hat{c}) \leq J(c)$ である。定理 8 から $\forall h$ で $\hat{J}(\hat{c}) \leq \bar{J}(\bar{c})$ である。定理 10 から h^* 以下のレベルで Max 問題が存在する。

5. 数値例

以上述べた定式化を説明するために簡単な数値例を述べる。可能的線形モデルを

$$Y_i = A_0 + A_1 x_{i1}, \quad i=1, \dots, 5 \quad (5.1)$$

と仮定する。ファジィ係数 $A_j = (\alpha_j, c_j)_L$ を $L_1(x) = 1 - |x|$ の三角形のファジィ数とする。このとき $|L^{-1}(h)| = 1 - h$ となる。Max 問題の解が存在する場合と存在しない場合に分けて数値例を示す。ただし、 $h=0$ と仮定している。

[数値例 1]

与えられたデータは Table 1 に示されている。最適解は(3.4), (3.6), (3.8)式の LP 問題からつぎのように得られた。

《Min 問題》 $\bar{A}_0 = (3.85, 3.85)_L$, $\bar{A}_1 = (2.10, 0)_L$

《Max 問題》 $\hat{A}_0 = (4.63, 0)_L$, $\hat{A}_1 = (1.78, 0.21)_L$

《Conjunction 問題》

$$\hat{A}_0 = (4.63, 0)_L, \hat{A}_1 = (1.57, 0)_L$$

つぎにデータであるファジィ出力と推定ファジィ出力の 0-レベル集合の区間 $[a, b]$ を Table 2 に示す。Table 2 から

$$[Y_i]_0 \subseteq [\bar{Y}_i]_0 \subseteq [\hat{Y}_i]_0, [Y_i]_0 \cap [\hat{Y}_i]_0 \neq \emptyset \quad (5.2)$$

となっていることがわかる。また評価関数の値は

$$\bar{J}(\bar{c}) = 19.25, \underline{J}(\underline{c}) = 3.13, \hat{J}(\hat{c}) = 0 \quad (5.3)$$

である。 $Y_i, \bar{Y}_i, \underline{Y}_i, \hat{Y}_i$ のグラフを Fig. 4 に示す。

〔数値例 2〕

与えられたデータを Table 3 に示す。この場合は Max 問題に解が存在せず Conjunction 問題の解は $c > 0$ として得られる。最適解は (3.4), (3.8) 式の LP 問題を解くことによってつぎのように得られた。

《Min 問題》 $\bar{A}_0 = (3.15, 4.55)_L, \bar{A}_1 = (2.10, 0)_L$

《Conjunction 問題》

$$\hat{A}_0 = (4.35, 0.28)_L, \hat{A}_1 = (1.57, 0)_L$$

評価関数の値は

$$\bar{J}(\bar{c}) = 22.75 > \hat{J}(\hat{c}) = 1.42 \quad (5.4)$$

である。数値例 1 の場合と同様に $[Y_i]_0, [\bar{Y}_i]_0, [\hat{Y}_i]_0$ を Table 4 に示す。この場合も (5.2) 式と同様な関係を満足していることがわかる。 $Y_i, \bar{Y}_i, \hat{Y}_i$ のグラフを Fig. 5 に示す。

6. おわりに

本論文では、ファジィ出力データの解析方法として可能性線形モデルを用いるファジィ線形回帰分析を定式化し、Min 問題、Max 問題、Conjunction 問題の相互関連性を議論した。これらの三つの定式化はすべて LP 問題に帰着できるので容易に解が得られる。また線形モデルの係数のだいたいの範囲が専門家から得られるならば、これを拘束条件として加えて LP 問題

Table 1 Data in the numerical example 1

$Y_i = (y_i, e_i)_L$	X_{i1}
(8.0, 1.8)	1
(6.4, 2.2)	2
(9.5, 2.6)	3
(13.5, 2.6)	4
(13.0, 2.4)	5

Table 2 Intervals of 0-level fuzzy outputs and estimated outputs

No.	Fuzzy output	Estimation outputs		
		Min problem	Max problem	Conjunction problem
1	[6.2, 9.8]	[2.1, 9.8]	[6.2, 6.6]	[6.2, 6.2]
2	[4.2, 8.6]	[4.2, 11.9]	[7.8, 8.6]	[7.8, 7.8]
3	[6.9, 12.1]	[6.3, 14.0]	[9.3, 10.6]	[9.3, 9.3]
4	[10.9, 16.1]	[8.4, 16.1]	[10.9, 12.6]	[10.9, 10.9]
5	[10.6, 15.4]	[10.5, 18.2]	[12.5, 14.6]	[12.5, 12.5]

Table 3 Data in the numerical example 2

$Y_i = (y_i, e_i)_L$	X_{i1}
(8.0, 1.8)	1
(5.0, 2.2)	2
(9.5, 2.6)	3
(13.5, 2.6)	4
(13.0, 2.4)	5

Table 4 Intervals of 0-level fuzzy outputs and estimated outputs

No.	Fuzzy output	Estimation outputs	
		Min problem	Conjunction problem
1	[6.2, 9.8]	[0.7, 9.8]	[5.6, 6.2]
2	[2.8, 7.2]	[2.8, 11.9]	[7.2, 7.8]
3	[6.9, 12.1]	[4.9, 14.0]	[8.8, 9.3]
4	[10.9, 16.1]	[7.0, 16.1]	[10.3, 10.9]
5	[10.6, 15.4]	[9.1, 18.2]	[11.9, 12.5]

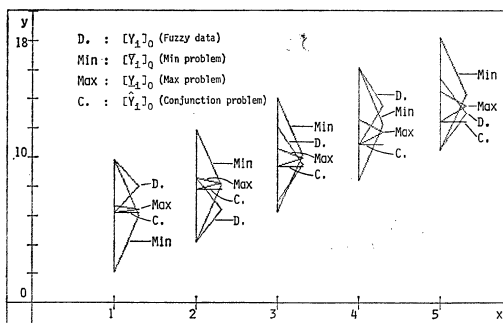


Fig. 4 Illustration of the example 1

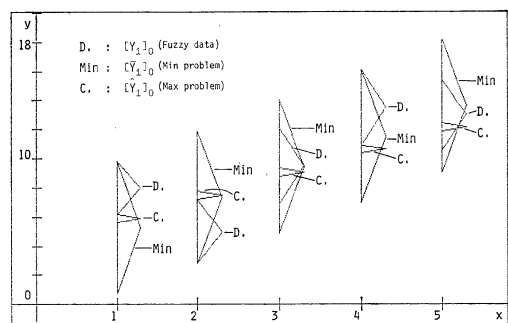


Fig. 5 Illustration of the example 2

を解くことができる。すなわち、専門家の知識を加味した回帰分析が可能である。

本手法は可能性測度に基づくファジィ区間分析的手法であるので、あいまいな現象の解析に適しているといえる。

参 考 文 献

- 1) 田中, 上嶋, 浅居: ファジィ関数による線形回帰モデル J. of the Operations Research Society of Japan, **25-2**, 162/174 (1982)
- 2) H. Tanaka, S. Uejima and K. Asai: Linear Regression Analysis with Fuzzy Model, IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics, **SMC-12-6**, 903/907 (1982)
- 3) 和多田, 田中, 横山, 浅居: ファジィ時系列モデルとその予測問題への応用, 日本経営工学会誌, **34-3**, 180/186 (1982)
- 4) H. Tanaka, T. Shimomura, J. Watada and K. Asai: Fuzzy Linear Regression Analysis of the Number of Staff in Local Government, FIP-84 at Kauai, Hawaii (1984)
- 5) L. A. Zadeh: The Concept of a Linguistic Variable and Its Application to Approximate Reasoning-I, Inform. Sci., **8**, 199/249 (1975)
- 6) 田中: 可能性モデルとその応用, システムと制御, **28-7**, 447/451 (1984)
- 7) H. Bandemer: Evaluating Explicit Functional Relationships from Fuzzy Observations, Fuzzy Sets and Systems, **16**, 41/52 (1985)
- 8) S. Schemerling and H. Bandemer: Transformation of Fuzzy Interval-Data into the Parameter Region of an Explicit Functional Relationship, Freiburger Forschungshefte, 91/100 (1985)
- 9) B. Heshmaty and K. Kandel: Fuzzy Linear Regression and Its Applications to Forecasting in Uncertain Environment, Fuzzy Sets and Systems, **15**, 159/191 (1985)
- 10) C. B. Zheng: On Applications of Fuzzy Linear Regression Models, Working Paper of Technical Institute of Ming Tsi, Taiwan (1982)
- 11) R. M. Tong: The Construction and Evaluation of Fuzzy Models, in Advances to Fuzzy Set Theory and Application ed. by M. M. Gupta, 559/576, Plenum (1979)
- 12) T. Takagi and M. Sugeno: Fuzzy Identification of Systems and Its Applications to Modeling and

Contral, IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics, **SMC-15-1**, 116/132 (1985)

- 13) H. Tanaka, K. Asai and J. Watada: Possibilistic Linear Systems and Its Application to Linear Regression Model, Working Paper of Department of Industrial Eng, Univ. of Osaka Prefecture, No. 85/01 (1985)
- 14) D. Dubois and H. Prade: Fuzzy Sets and Systems: Theory and Applications, Academic Press, New York (1980)

《付 録》

(定理1の証明) $c_j \neq 0$, $x_i \neq 0$, $j=1, \dots, n$ として証明を行う。

$$\mu_Y(y) = \left\{ \begin{array}{l} t \\ a_3 \\ \vdots \\ a_n \end{array} \middle| \begin{array}{l} y=t+ \\ \sum_{j=3}^n a_j x_j \end{array} \right\} \left[\min_{j \in \{3, \dots, n\}} L((a_j - \alpha_j)/c_j) \right. \\ \left. \wedge \mu_T(t) \right]$$

$$\text{ただし, } \mu_T(t) = \max_{\{a_1, a_2 | t = a_1 x_1 + a_2 x_2\}} L((a_1 - \alpha_1)/c_1) \\ \wedge L((a_2 - \alpha_2)/c_2)$$

ここで, $b_i = a_i x_i$ として文献14)に示されているファジィ数の和とスカラー倍とを用いると $\mu_T(t)$ はつぎのようになる。

$$\mu_T(t) = \max_{\{b_1, b_2 | t = b_1 + b_2\}} L((b_1 - \alpha_1 x_1)/c_1 | x_1 |) \\ \wedge L((b_2 - \alpha_2 x_2)/c_2 | x_2 |) \\ = L((t - \alpha_1 x_1 - \alpha_2 x_2)/(c_1 | x_1 | + c_2 | x_2 |))$$

したがって

$$\mu_Y(y) = \left\{ \begin{array}{l} t \\ a_3 \\ \vdots \\ a_n \end{array} \middle| \begin{array}{l} y=t+ \\ \sum_{j=3}^n a_j x_j \end{array} \right\} \left[\min_{j \in \{3, \dots, n\}} L((a_j - \alpha_j)/c_j) \right. \\ \left. \wedge L\left(\left(t - \sum_{i=1}^2 \alpha_i x_i\right) / \left|\sum_{i=1}^2 c_i | x_i |\right|\right) \right]$$

以上の過程を繰返すと定理1が得られる。 $c_j = 0$ のときは通常の数であり $x_j = 0$ のときは j 番目の項がない場合に相当することを考えれば容易に証明できる。

□